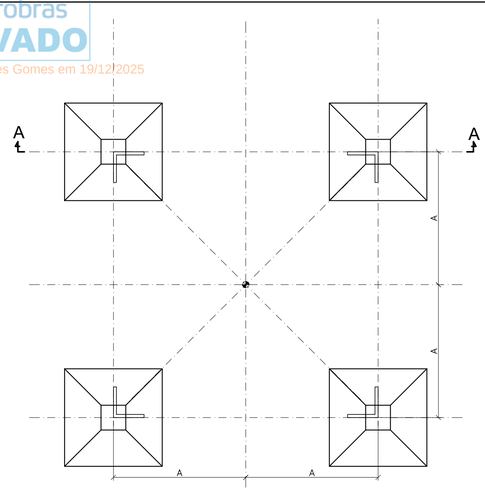
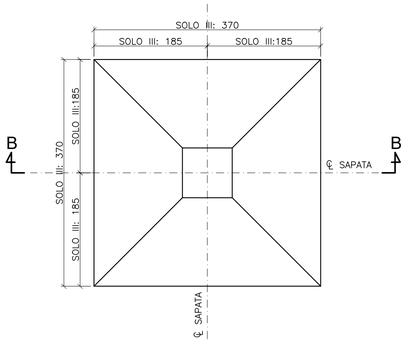
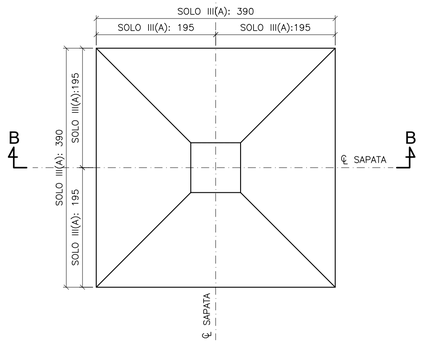
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 19/12/2025



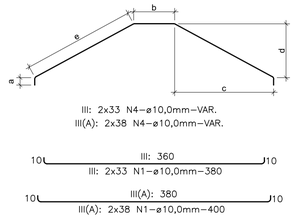
LOCAÇÃO DAS SAPATAS - PLANTA
SEM ESC.



FORMA - PLANTA SOLO III
ESCALA 1:50



FORMA - PLANTA SOLO III (A)
ESCALA 1:50



ARMADURA DA BASE
SEM ESC.

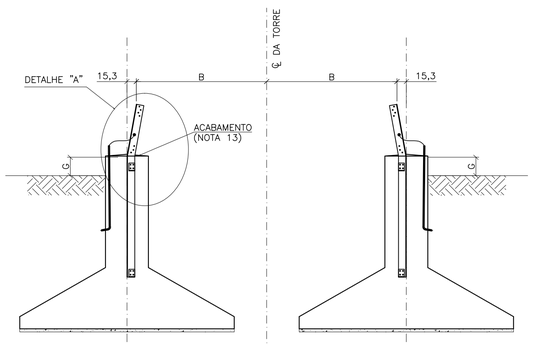
13 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO, TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.
14 – O REATERRO DAS CAVAS SÓ PODERÁ SER INICIADO 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM. DEVERÁ SER EFETUADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO, SE POSSÍVEL, O PRÓPRIO SOLO REMOVIDO DAS ESCAVAÇÕES. A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM CAMADAS DE 20cm, MEDIDAS ANTES DA COMPACTAÇÃO, EM UMIDADE ADEQUADA, POR MEIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, E PROPICIAR UM PESO ESPECÍFICO MÍNIMO IGUAL AO PESO ESPECÍFICO NATURAL, CONFORME NOTA 17.
15 – OS VOLUMES E OS PESOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
16– ANTES DO ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER NIVELADO E BEM COMPACTADO MECANICAMENTE. TAMBÉM DEVERÁ SER EXECUTADA UMA CAMADA DE 5cm DE CONCRETO MAGRO.
17 – PARÂMETROS DO SOLO ULTILIZADOS NESTE PROJETO:

– SOLO III

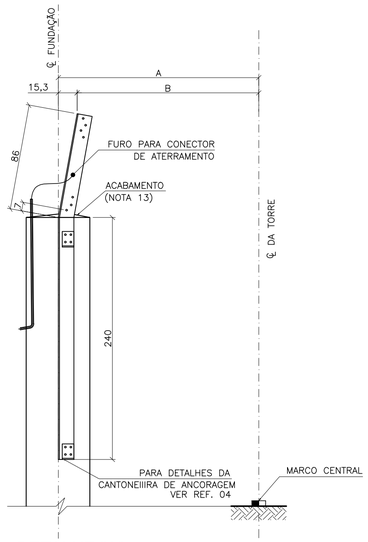
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,15 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1400 Kgf/cm3

– SOLO III(A)

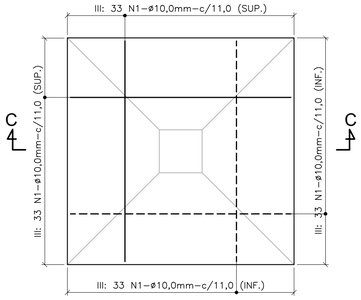
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,14 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 Kgf/cm3



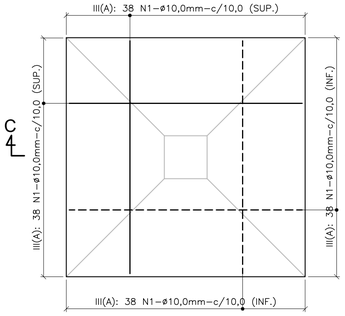
CORTE A-A
SEM ESCALA



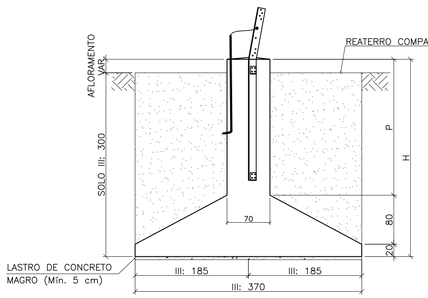
DETALHE "A"
SEM ESCALA



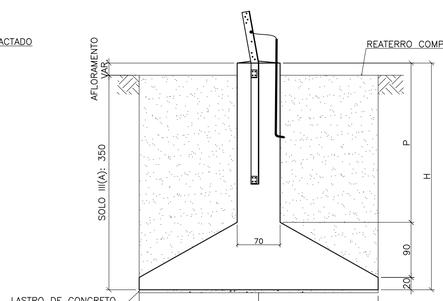
ARMAÇÃO - PLANTA SOLO III
ESC. 1:50



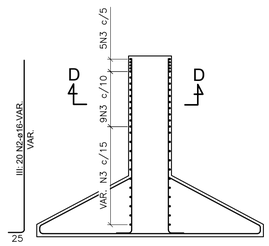
ARMAÇÃO - PLANTA SOLO III(A)
ESC. 1:50



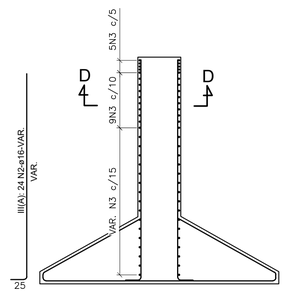
CORTE B-B SOLO III
ESCALA 1:50



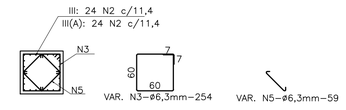
CORTE B-B SOLO III(A)
ESCALA 1:50



CORTE C-C SOLO III
ESC. 1:50



CORTE C-C SOLO III(A)
ESC. 1:50



CORTE D-D SOLO III E III(A)
ESC. 1:50

TABELA 1- SOLO TIPO III

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME							LISTA DE FERROS POR SAPATA													
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-33ø10-380		N2-24ø16-VAR			N3-ø6.3-254		2xN4-33ø10-VAR		N5-ø6.3-59			Peso
								Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	46,3	46,3	0,0	250	350	8,44	9,96	251	158	365	88	140	30	76	19	265	167	120	71	18	502
60	48,2	48,2	0,0	260	360	8,48	10,24	251	158	375	90	144	30	76	19	265	167	120	71	18	506
70	50,0	50,0	0,0	270	370	8,53	10,52	251	158	385	92	148	31	79	20	265	167	124	74	18	511
80	51,8	51,8	0,0	280	380	8,58	10,80	251	158	395	95	152	32	81	20	265	167	128	76	19	516
90	53,7	53,7	0,0	290	390	8,63	11,08	251	158	405	97	156	32	81	20	265	167	128	76	19	520
100	55,5	55,5	0,0	300	400	8,68	11,36	251	158	415	100	159	33	84	21	265	167	132	78	20	525
110	57,3	57,3	0,0	310	410	8,73	11,64	251	158	425	102	163	34	86	22	265	167	136	81	20	530
120	59,2	59,2	0,0	320	420	8,78	11,92	251	158	435	104	167	34	86	22	265	167	136	81	20	534
130	61,0	61,0	0,0	330	430	8,83	12,20	251	158	445	107	171	35	89	22	265	167	140	83	21	539
140	62,8	62,8	0,0	340	440	8,88	12,48	251	158	455	109	175	36	91	23	265	167	144	86	21	544
150	64,6	64,6	0,0	350	450	8,93	12,76	251	158	465	112	179	36	91	23	265	167	144	86	21	548
160	66,5	66,5	0,0	360	460	8,97	13,04	251	158	475	114	182	37	94	23	265	167	148	88	22	553
170	68,3	68,3	0,0	370	470	9,02	13,32	251	158	485	116	186	38	97	24	265	167	152	90	23	558
180	70,1	70,1	0,0	380	480	9,07	13,60	251	158	495	119	190	38	97	24	265	167	152	90	23	562
190	72,0	72,0	0,0	390	490	9,12	13,88	251	158	505	121	194	39	99	25	265	167	156	93	23	567

TABELA 1- SOLO TIPO III(A)

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME							LISTA DE FERROS POR SAPATA													
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-38ø10-400		N2-24ø16-VAR			N3-ø6.3-254		2xN4-38ø10-VAR		N5-ø6.3-59			Peso
								Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	53,7	53,7	0,0	290	400	9,99	11,24	304	192	415	100	159	33	84	21	324	204	132	78	20	595
60	55,5	55,5	0,0	300	410	10,04	11,52	304	192	425	102	163	34	86	22	324	204	136	81	20	600
70	57,3	57,3	0,0	310	420	10,09	11,80	304	192	435	104	167	34	86	22	324	204	136	81	20	604
80	59,2	59,2	0,0	320	430	10,14	12,08	304	192	445	107	171	35	89	22	324	204	140	83	21	609
90	61,0	61,0	0,0	330	440	10,19	12,36	304	192	455	109	175	36	91	23	324	204	144	86	21	614
100	62,8	62,8	0,0	340	450	10,24	12,64	304	192	465	112	179	36	91	23	324	204	144	86	21	618
110	64,6	64,6	0,0	350	460	10,29	12,92	304	192	475	114	182	37	94	23	324	204	148	88	22	623
120	66,5	66,5	0,0	360	470	10,34	13,20	304	192	485	116	186	38	97	24	324	204	152	90	23	628
130	68,3	68,3	0,0	370	480	10,38	13,48	304	192	495	119	190	38	97	24	324	204	152	90	23	632
140	70,1	70,1	0,0	380	490	10,43	13,76	304	192	505	121	194	39	99	25	324	204	156	93	23	637
150	72,0	72,0	0,0	390	500	10,48	14,04	304	192	515	124	198	40	102	25	324	204	160	95	24	642
160	73,8	73,8	0,0	400	510	10,53	14,32	304	192	525	126	202	40	102	25	324	204	160	95	24	646
170	75,6	75,6	0,0	410	520	10,58	14,60	304	192	535	128	205	41	104	26	324	204	164	97	24	651
180	77,5	77,5	0,0	420	530	10,63	14,88	304	192	545	131	209	42	107	27	324	204	168	100	25	656
190	79,3	79,3	0,0	430	540	10,68	15,16	304	192	555	133	213	42	107	27	324	204	168	100	25	660

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO III

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	360	0	0	0	380
N4b	10	338	11	6	13	383
N4c	10	315	22	12	25	385
N4d	10	293	33	18	38	388
N4e	10	270	45	24	51	392
N4f	10	248	56	30	64	395
N4g	10	225	67	36	76	397
N4h	10	203	78	42	89	400
N4i	10	180	90	48	102	404
N4j	10	158	101	54	115	407
N4k	10	135	112	60	127	409
N4l	10	113	123	66	140	412
N4m	10	90	135	72	153	416
N4n	10	68	146	78	166	419

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO III(A)

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	380	0	0	0	400
N4b	10	359	10	6	12	403
N4c	10	339	20	12	23	405
N4d	10	318	30	17	35	408
N4e	10	298	41	23	47	412
N4f	10	277	51	29	59	415
N4g	10	257	61	35	70	417
N4h	10	236	71	40	82	420
N4i	10	216	82	46	94	424
N4j	10	195	92	52	106	426
N4k	10	175	102	58	117	429
N4l	10	154	112	64	129	432
N4m	10	134	123	69	141	436
N4n	10	113	133	75	153	438
N4o	10	92	143	81	164	441
N4p	10	72	154	87	177	445
N4q	10	68	156	88	179	446

TABELA 2 - SOLO III

Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento Unit.(cm)	Comprimento Total(m)	Peso (Kg)
N4a	10	4	380	15	9,6
N4b	10	4	383	15	9,6
N4c	10	4	385	15	9,7
N4d	10	4	388	16	9,8
N4e	10	4	392	16	9,9
N4f	10	4	395	16	9,9
N4g	10	4	397	16	10,0
N4h	10	4	400	16	10,1
N4i	10	4	404	16	10,2
N4j	10	4	407	16	10,2
N4k	10	4	409	16	10,3
N4l	10	4	412	16	10,4
N4m	10	4	416	17	10,5
N4n	10	14	419	59	37,0

TABELA 2 - SOLO III(A)

Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento Unit.(cm)	Comprimento Total(m)	Peso (Kg)
N4a	10	4	400	16	10,1
N4b	10	4	403	16	10,1
N4c	10	4	405	16	10,2
N4d	10	4	408	16	10,3
N4e	10	4	412	16	10,4
N4f	10	4	415	17	10,4
N4g	10	4	417	17	10,5
N4h	10	4	420	17	10,6
N4i	10	4	424	17	10,7
N4j	10	4	426	17	10,7
N4k	10	4	429	17	10,8
N4l	10	4	432	17	10,9
N4m	10	4	436	17	11,0
N4n	10	4	438	18	11,0
N4o	10	4	441	18	11,1
N4p	10	4	445	18	11,2
N4q	10	12	446	54	33,7

TABELA 3 - SOLO III

CONCRETO MAGRO (m³)	0,68
ESCAVAÇÃO (m³)	41,75
REATERRO (m³)	32,88

TABELA 3 - SOLO III(A)

CONCRETO MAGRO (m³)	0,76
ESCAVAÇÃO (m³)	54,00
REATERRO (m³)	43,49

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	04/12/25	APROVADO	HFV	CP	-	-	04/12/25
00A	19/11/25	Emissão inicial	AGT	CP	-	-	-

REFERÊNCIAS:

1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0025 – FUNDAÇÃO – TORRE AF2s – SAPATA MOLDADA IN LOCO – SOLOS TIPO III E III(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO.
2 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s.
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004 – TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s – SILHUETA;
4 – 25.03.D901.3 – TORRE TIPO AF2s – FUNDAÇÃO METÁLICA – STUBS;

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
3 – AS DIMENSÕES "A, B," DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO;
4 – PARTINDO DO NÍVEL DA PERNA DE REFERÊNCIA, FORNECIDO NA LISTA DE CONSTRUÇÃO, A CONSTRUTORA DEVERÁ MEDIR NO CAMPO AS DIMENSÕES DE AFLORAMENTO CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS PERNAS, ENTRANDO NA TABELA 1 PARA OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
5 – COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA = 5cm.
6 – CONCRETO ESTRUTURAL:
fck > 25 MPa, AÇO: CA 50
A/C = 0,6
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
SLUMP = 10+-2cm.
7 – AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS, SE POSSÍVEL, COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDAS PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
8 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR–6118.
9 – AS ARMADURAS E A CANTONEIRA DE ANCORAGEM DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
10 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
11 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
12 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVE–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
13 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – IRS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AGT | VERIF.: HLG
APROV.: CPB | DATA: 19/11/25
RT: CRYSTHIAN PURCINO | CREA: 76.438/D ART Nº -

Eletrobras | AG CONSAG ENGENHARIA | CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE AF2s
SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO III E III (A) - DESENHO
ESCALA: INDICADA | APROV.: 04/12/25 | DATA: 19/11/25
Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0025
REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.